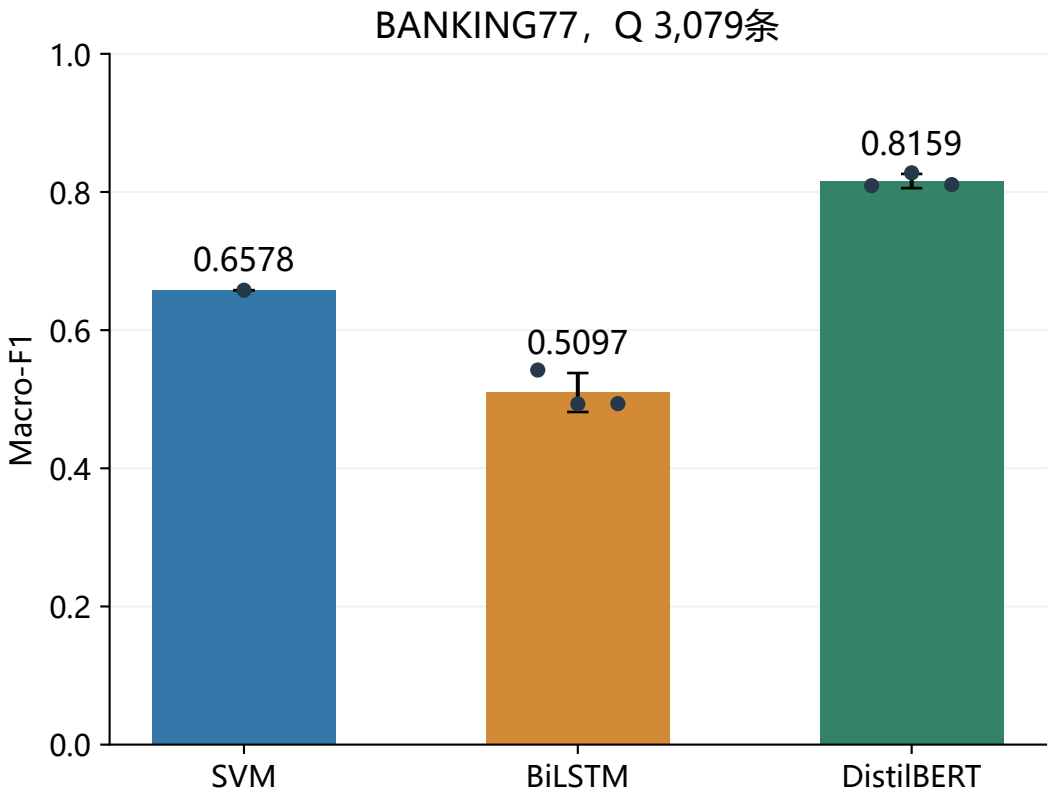
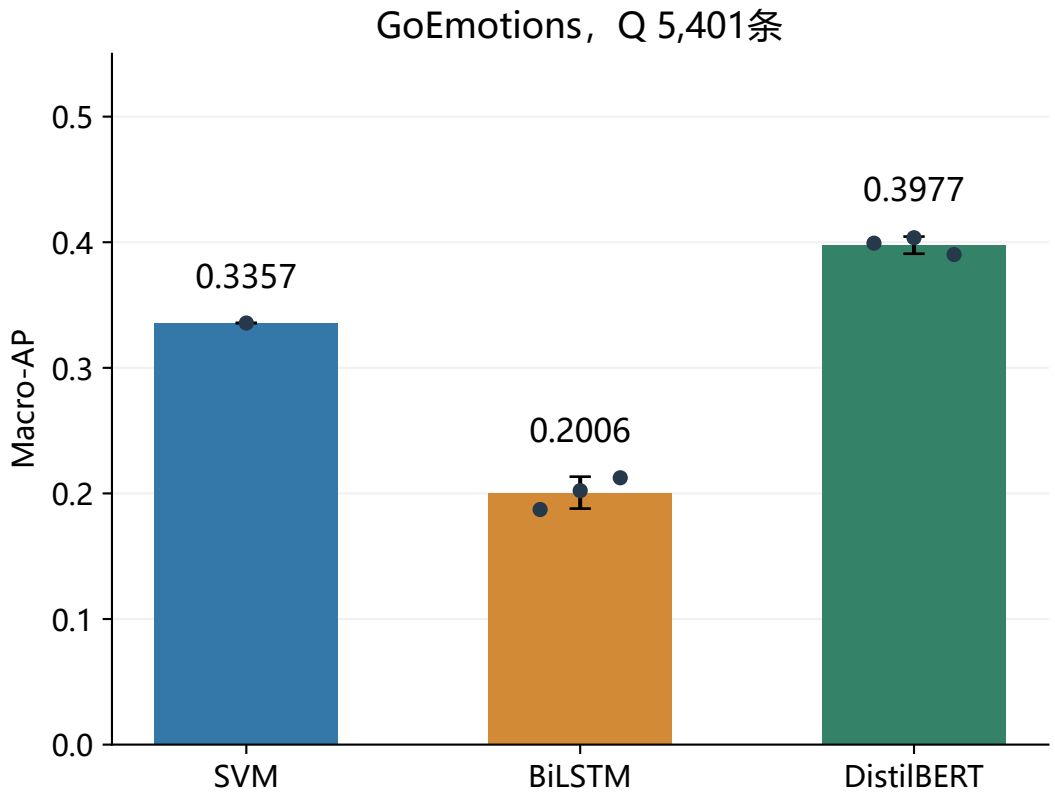
优化后的模型优势：两组正式Q测试

BANKING77训练1,000条；GoEmotions训练6,000条。各任务使用自己的主指标。

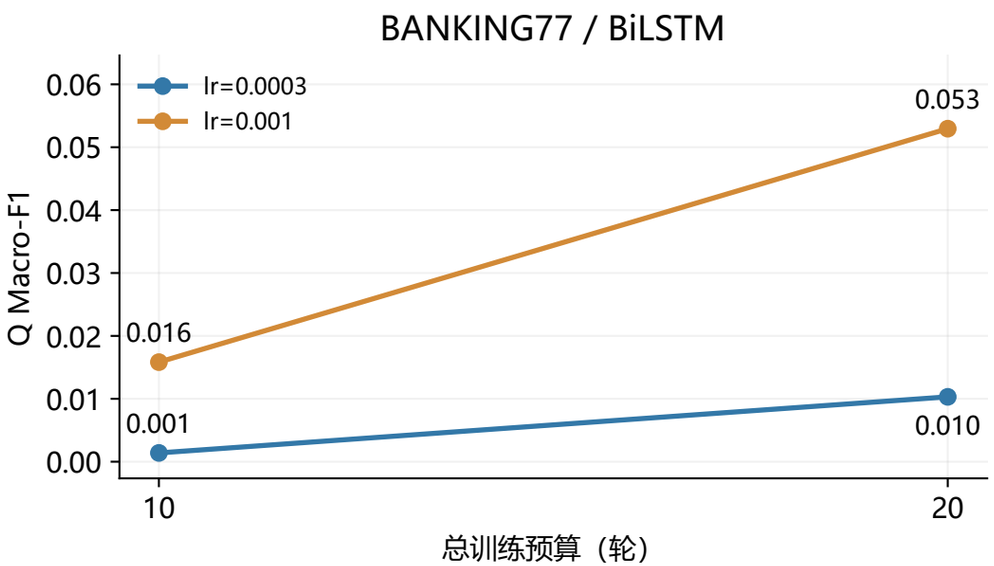


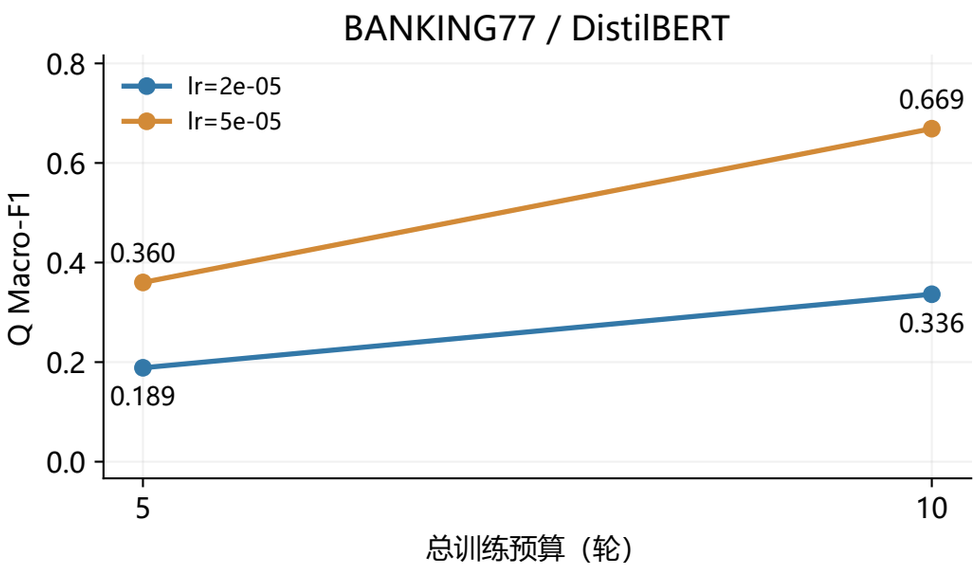


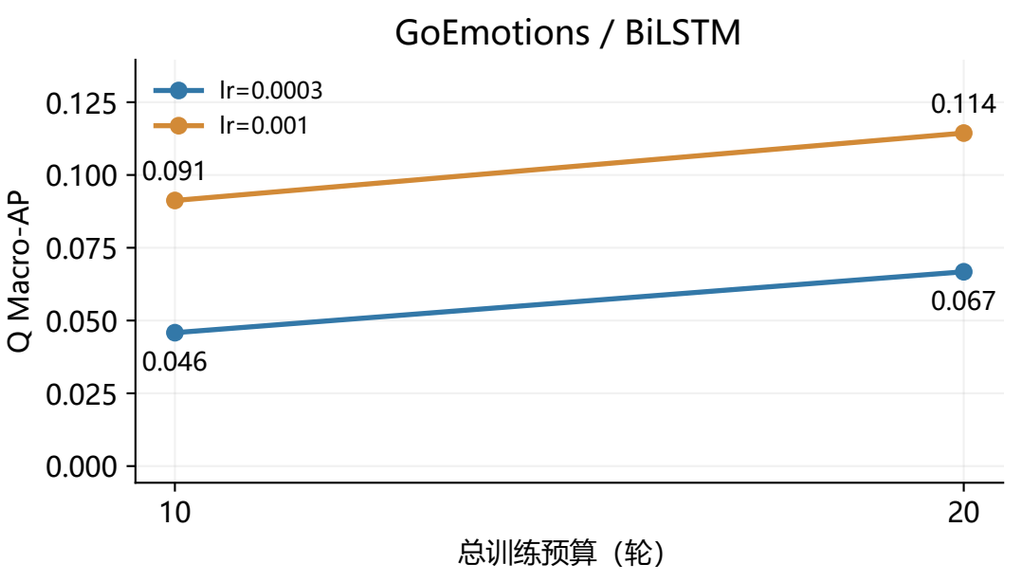
柱为神经模型3种子均值，误差线为训练种子样本SD，散点为各种子；SVM为确定性单次。SD不是测试置信区间。

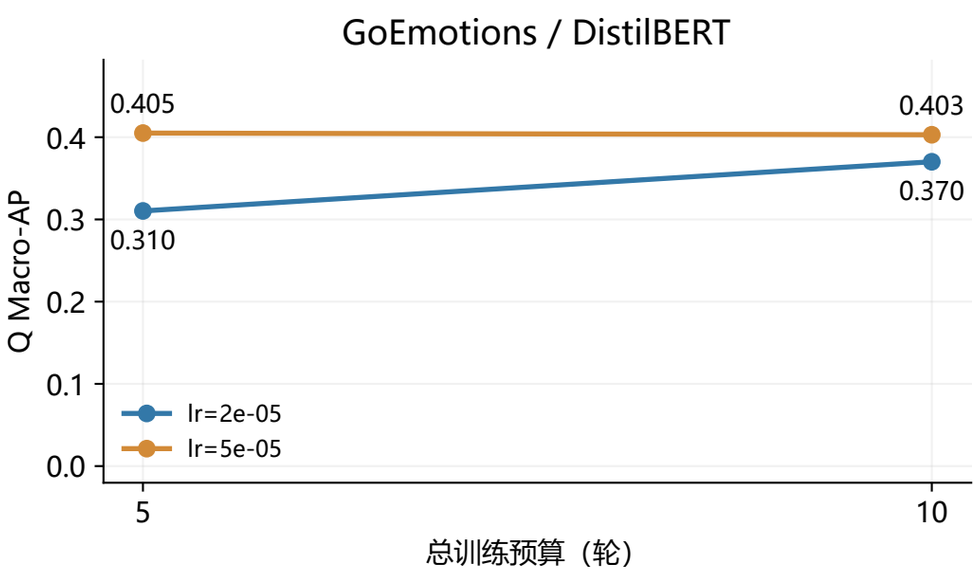
S1：训练预算改善可以迁移到Q，但并非单调

每幅图比较同一任务、同一模型内的两档学习率。子图y轴范围各自标示。





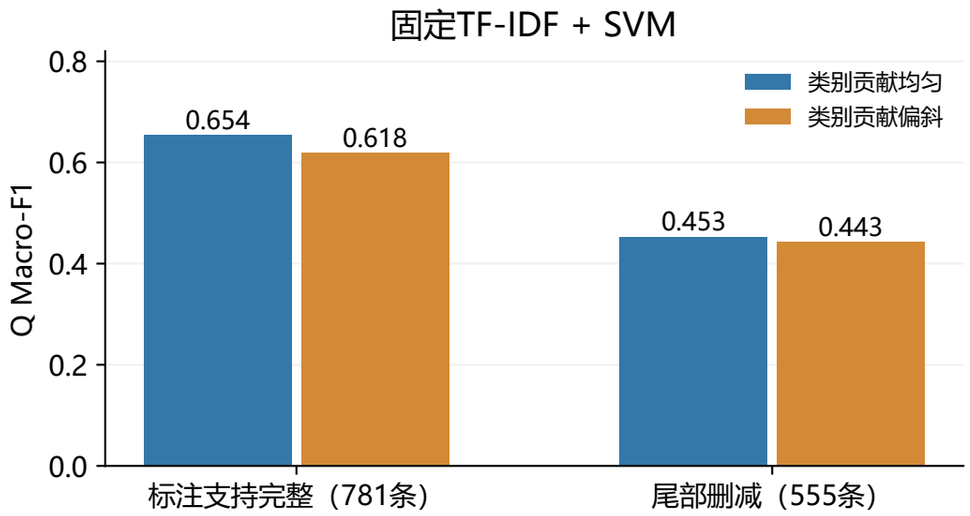


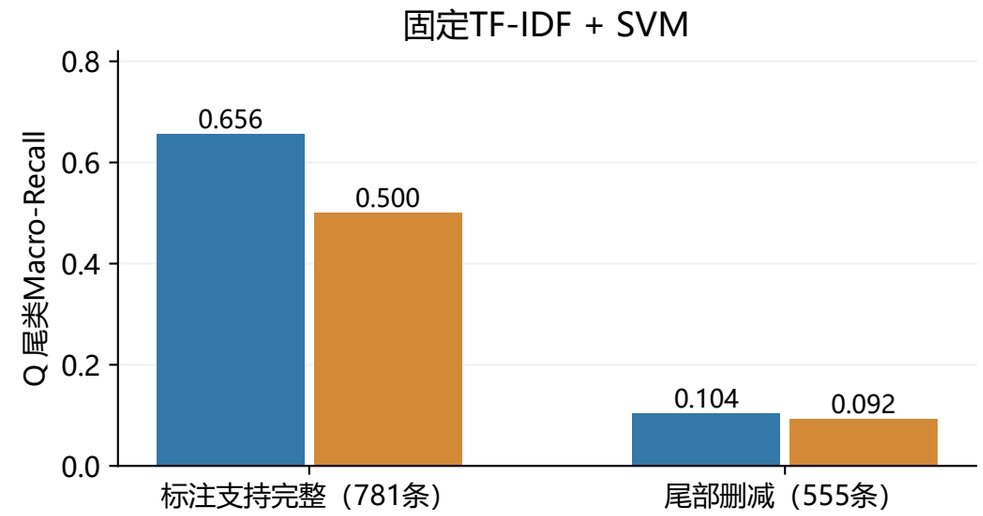


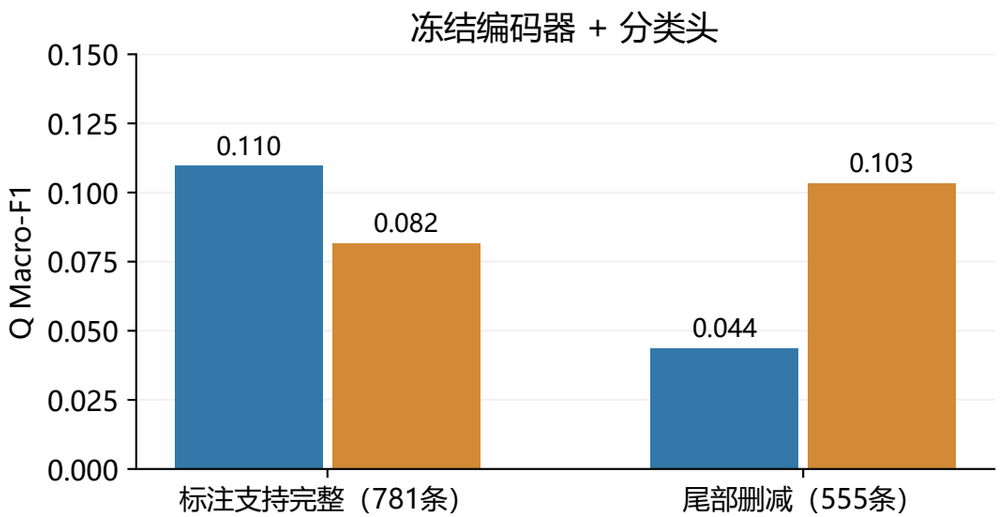
单seed42；预算改变同时改变线性衰减计划，因此解释为优化配方/预算效应。GoEmotions高学习率下5→10轮AP近似持平。

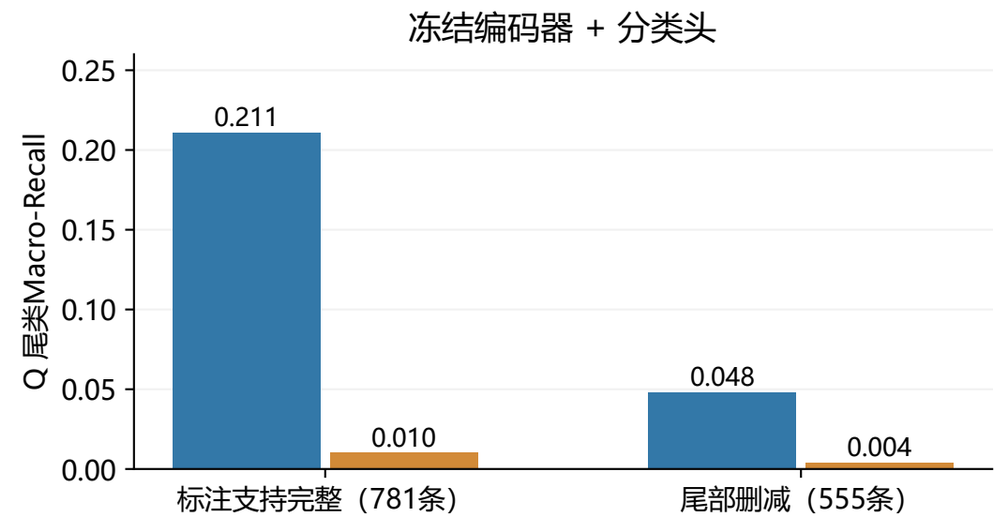
S3：独立标注支持和类别贡献影响不同的失败

各固定表示内部比较2×2条件。左列整体Macro-F1，右列原训练定义的尾类Macro-Recall。









冻结表示模型在支持删减时：贡献偏斜使整体F1从0.044升至0.103，尾类召回却从4.8%降至0.4%。

不同表示的绝对分数不作同等优化后的架构排名。BANKING77 Q共3,079条，固定同一尾类集合；各格仅一个训练seed。